



МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ,
ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, Компьютерийн Ухааны Тэнхим

Dipl.-Ing. Dipl.-Inf. Batnyam Battulga,

Master of CS Lkhamrolom Tsoodol

Шаардлагын инженерчлэл

2025 оны хавар

§ 2 Шаардлагын инженерчлэл

Зорилго

- Шаардлага гэж юуг ойлгох
- Ялгаатай шаардлагын төрлүүдийг тайлбарлаж чадах
- Шаардлагыг хэрхэн тодорхойлохыг ойлгох
- Шаардлага тодорхойлох процессыг тайлбарлаж чадах
- Шаардлагыг мөшгөх (Requirements Tracing) гэдгийг тайлбарлаж чадах

§ 2 Шаардлагын инженерчлэл

2.1 Шаардлага гэж юу вэ?

2.2 Шаардлагын инженерчлэлийн (Requirements Engineering) аргачлал

2.3 Шаардлагын тодорхойлолт

2.4 Шаардлагыг мөшгөх (Requirement-Tracing)

2.5 Хураангуй



Шаардлага гэж юу вэ?

Тодорхойлолт:

Шаардлага-(ууд) (Requirements) нь бүтээгдэхүүний чанарын болон тоон шинж чанарыг тогтоодог.

Шаардлагыг олж тогтоох үед гарах асуудал:

Шаардлага бол:

- Олон утгатай _____
- Биелүүлэх боломжгүй
- Хэтэрхий тодорхой
- Бүрэн бус
- Хэвийн бус / Зөрчилтэй

Хүслийн жагсаалт:

- Клаус шиг унадаг дугуй
- Бөөрөнхий бөмбөг
- Бурхантай танилцах
- Хурдан машин
- Дээр үеийн чийчаан

Шаардлага нь юуг тайлбарлан бичдэг вэ?

- Шинж чанар эсвэл Нөхцөл (ихэнхдээ хэрэглэгчээс тогтоож өгсөн), **асуудлын** шийдэхийн тулд эсвэл **зорилгод** хүрэхийн тулд
- Шинж чанар эсвэл Нөхцөл, түүнийг **систем** эсвэл / системийн-**бүрэлдүүлбэр** биелүүлэх ёстой, гэрээ, норм, нарийвчлан задалсан тодорхойлолт эсвэл өөр нэг формал тогтсон баримтын шаардлагыг хангахын тулд
- Шинж чанар эсвэл Нөхцөлийн баримтжуулсан дахин илэрхийлэл, дээр бичсэн шиг

**Ямар нэгэн бүтээгдэхүүн “Юу чадах хэрэгтэйг”,
“Ямар байдалтай байхыг” мөн
юугаар түүнийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэйг шаардлагын
тайлбар бичилт тогтоодог,
Түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэхийг: БИШ.**

„сайн“ шаардлагын шинж чанар

- Ойлгомжтой бүтэц
 - Бүлэг, Дэд бүлэг, г.м. -ээр хуваасан
 - Шаардлагыг бүтэцлэсэн
- Шаардлага нэг бүрийг таних, шалгахуйц байх
 - Мөн чанарыг олох, нэрлэх
 - Ангилах
- Бүрэн байдал
 - Шаардлагыг задлан шинжилж болохуйц байдал
- Зөрчилгүй байдал
 - Шаардлагыг задлан шинжилж болохуйц байдал
- Ойлгомжтой байдал
 - Зураг үгнээс илүүг өгүүлнэ
 - Томьёоны оронд байгалийн хэлээр

**Тестийн
боломжууд**

**Үл ойлголцол
Зөрчилдөөн**

Шаардлагын төрөл

Шаардлагыг олж илрүүлэн, тайлбарлан бичихэд дараах байдлаар ялгадаг:

– **Функциональ шаардлага**

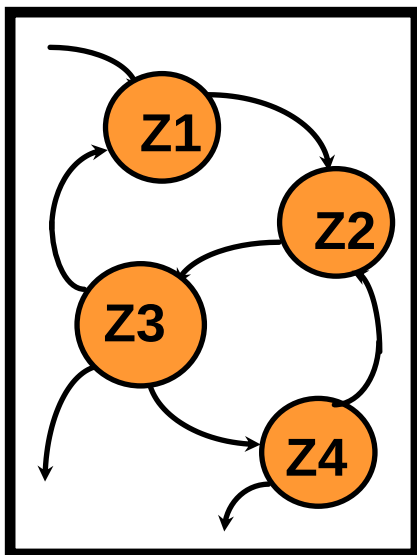
- Хөгжүүлж буй ПХ-ийн систем юу хийх хэрэгтэй вэ?

– **Функциональ бус шаардлага**

- Хөгжүүлж буй ПХ-ийн систем нь хийж гүйцэтгэх үйл ажиллагаа дээр нэмэн ямар шинж чанарыг үзүүлэх хэрэгтэй вэ?

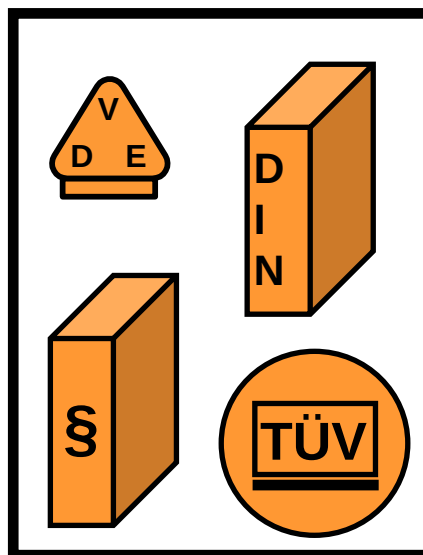
Функциональ шаардлага, хязгаар нөхцөл

Функциональ
шаардлага



Функциональ бус
шаардлага, Дүрэм
журам,
Стандартууд

Хязгаар нөхцөл



Бүтээгдэхүүн
юуг чадах
хэрэгтэй вэ ?

Юуг анхаарах
ёстой вэ ?



Даалгавар-/Үүргийн дэвтэр

Функциональ шаардлага

- Гүйцэтгэх үйл ажиллагаа
 - Алгоритм
 - Үйл явц
- Өгөгдөл
 - Оролт
 - Гаралт
 - Өгөгдлийн загвар
- Харилцах хэсэг
 - Хэрэглэхдээ харилцах хэсэг
 - Бусад систем рүү харилцах хэсэг

Функциональ бус шаардлага

- Хүчин чадлын шаардлага / Гүйцэтгэлд тавигдах
 - ж. нь. Хэрэглэгчийн тоо, Өгөгдлийн хэмжээ, Хариу өгөх хугацаа, Процессын тохиох давтамж
- Чанарын шаардлага
 - ж. нь. Найдвартай байдал, Аюулгүй байдал, Бат бөх байдал, Шилжүүлэн суулгаж болохуйц байдал, ...
- Хэрэгжүүлэлтийн шаардлага
 - Хөгжүүлэлт, Хөгжүүлэлтийн арга
 - Хөдөлмөр зарцуулалт
 - Чиг шугам (дүрэм, журам)
 - Хүлээлцэх
 - Засвар үйлчилгээ
 - Баримтжуулалт

Жишээ: Халаалтын автоматжуулалт (1)

Функциональ шаардлага :

/Ш10/ Хэмжсэн гадаад хэм T_{Γ} болон тохируулсан байх ёстой хэм $T_{\text{Б}}$ хоёроос хамааруулан тогооны хэм $T_{\text{Т}}$ -г тохируулахыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тохируулгыг газ шатаагчийг асааж, унтраан гүйцэтгэнэ:

/Ш20/ Шатаагчийн төлөв = Функц (T_{Γ} , $T_{\text{Б}}$, $T_{\text{Т}}$)

Жишээ: Халаалтын автоматжуулалт (2)

Функциональ бус шаардлага :

/БШ10/ Тохиргооны гажилт хамгийн ихдээ 2° С -аас хэтэрч болохгүй.

/БШ20/ Халаалтыг тохируулагчийн жилд завсар үйлчилгээ хийлгэх зогсолтын магадлал хамгийн ихдээ 0,01 байх ёстой.

/БШ30/ Халаалтыг тохируулагчийг тайлбарлахдаа 22.09.1978 оны халаах төхөөрөмжийн зохицуулах журмын тохирох зааврыг баримтлах ёстой.

/ БШ40/ Үнэ бага байлгах үүднээс зөвхөн маш бага нягтралтай (10-Bit) A/D-хувиргуурыг ашиглана.

/ БШ50/ Ada програмчлалын хэлээр програмчилдаг микро-тооцоолуураар тохируулагчийг хэрэгжүүлэх ёстой.



§ 2.1-ийн асуулт

Зочид буудал „Merkur“ зочид буудлын захиалгын системийг хөгжүүлэх даалгавар өгчээ. Тэр системд зочид угтан авах хэсгийн болон буудлын захиргааны ажилчид (хамгийн багадаа 8 ажилтан) аль аль нь хандах эрхтэй байх хэрэгтэй.

Хэрэгжүүлэх гэж буй системийн ямар ямар функциональ болон функциональ бус шаардлага байна вэ?



Хариулт

Функциональ шаардлага:

- ☒ Өрөөний захиалгыг гүйцэтгэх
- ☒ Бэлэн өрөөг харуулах
- f** ☐ Програм нь Windows 7 -г ашиглах
- ☒ Тооцооны хуудас үүсгэх

Функциональ биш шаардлага:

- ☒ Өрөө захиалгыг гүйцэтгэх хугацаа мах. 20с
- ☒ Системийг өөр зочид буудалд ашиглах боломжтой байх
- f** ☐ Зочдын нэр хаягийг хадгалах
- ☒ Системийг 8 хэрэглэгч ашиглахаар байна



§ 2 Шаардлагын инженерчлэл

2.1 Шаардлага гэж юу вэ?

2.2 Шаардлагын инженерчлэлийн (RE) аргачлал (Явагдах байдал)

2.3 Шаардлагын тодорхойлолт

2.4 Шаардлагыг мөшгөх (Requirement-Tracing)

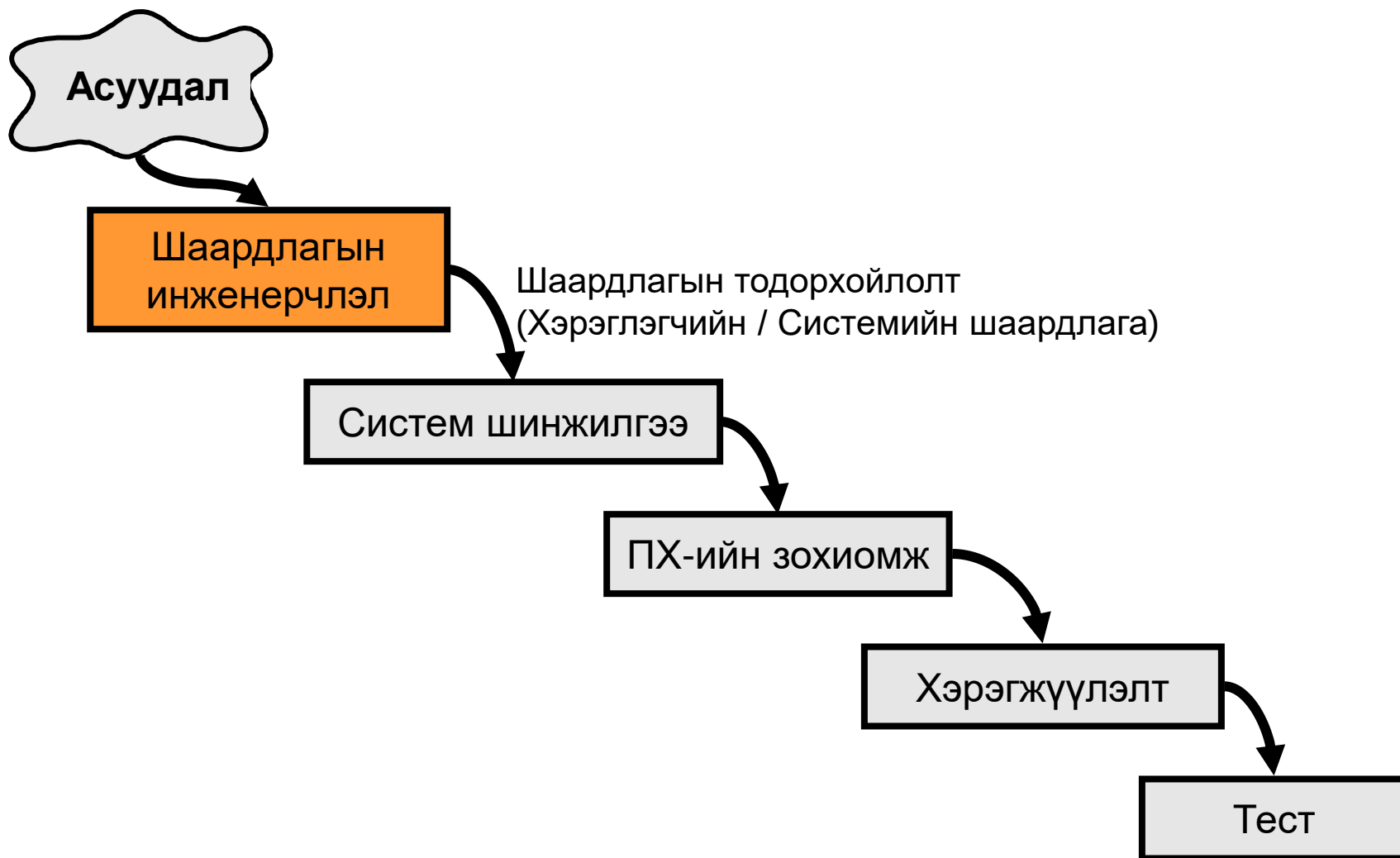
2.5 Хураангуй



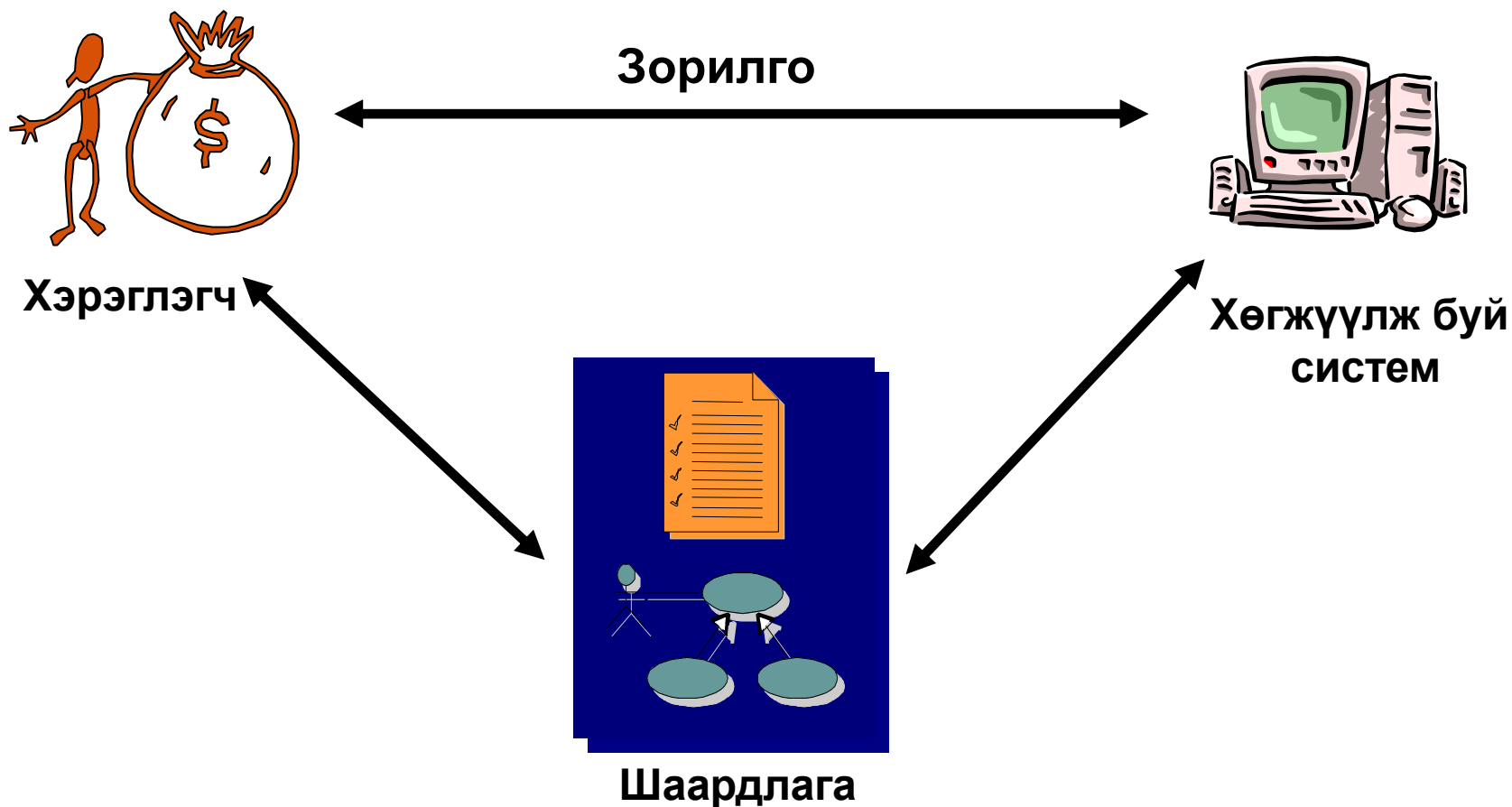
Шаардлагын инженерчлэлийн зорилго

- Шаардлагыг олж тогтооход нь захиалагчид дэмжлэг үзүүлэх
- Шаардлагыг бэлдэхэд нь хөгжүүлэгчид дэмжлэг үзүүлэх
 - Томьёолох
 - Ангилах
 - Эрэмбэтэй шаталсан бүтцэд оруулах
 - Тодруулах (Нарийвчлан задалж)
- Системийг нотолгоожуулахад, чанарын баталгаажуулалтад дэмжлэг үзүүлэх

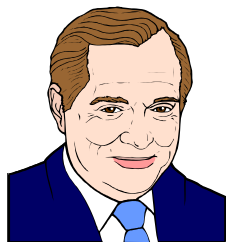
Хөгжүүлэлтийн процесст эрэмбээр нь оруулах



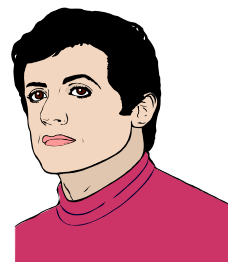
Эцсийн бүтээгдхүүн: Систем ЮУ чадах ёстой тухай гэрээ



Хэрэглэгч хөгжүүлэгч хоорондын уяалдаа



Хэрэглэгч



Хөгжүүлэгч

Шаардлагын тодорхойлолт



„Би ... -тэй болохыг хүсч байна“

Санаа, төсөөлөл



„Би ингэж хийхийг хүсэж байна“

Шаардлагын инженерчлэл

Тодорхойлолт:

Шаардлагын шинжилгээ (Requirements Engineering) нь системтэй арга барил юм:

- Системд тавигдах шаардлагыг олж тогтоох, баримтжуулах,
- Хэрэглэгч болон төслийн баг хооронд гэрээг тохиролцох, мөн системд тавигдах шаардлагыг өөрчлөгдөхөд гэрээг янзлах,
- Системийн шалгаж болохуйц байдлыг хэрэглэгчийн шаардлагатай харьцуулан үүсгэхэд

Шаардлагын инженерчлэлийн үед хийгдэх ажил



Шаардлагын инженерчлэлийн сул тал

- Шаардлагыг тайлбарлан бичихэд зориулсан илэрхийлэх хэрэгсэл
 - Ойлгомжтой байдал - Боловсруулж болохуйц байдал
- Шаардлагыг олоход гарах асуудал
 - Бүрэн бус, зөрчилтэй мэдээлэл
 - Ялгаа болон зөрчлийг олж танихгүй байх
 - Зөрчилтэй тохиолдолд ойлгомжтой шийдвэр байхгүй
 - Байж болох үр дагаврыг харуулдаггүй
 - Хэрэглэгчийн талын ялгаатай сонирхол
 - Системийн орчныг ойлгомжтой тайлбарлаж бичээгүй
 - Системийн орчин өөрөө өөрчлөгддөг

→ Маш их туршлага хэрэгтэй, тиймээс ихэнхдээ туршлагатай системийн шинжээч гүйцэтгэдэг

ШИ -ийн эрсдэл

- Чухал шаардлагыг анзааралгүй орхигдуулах
- Тавигдсан шаардлагыг хэрэглэгчид хангалтгүй дүрслэх
- Зөвхөн функциональ шаардлагыг загварчлах
- Шаардлагыг шалгахгүй байх
- Зохиомжийн шийдлийг таамаглаж авах

Эрсдэлийг шийдэх

- Категоричлох
 - Шаардлагыг бүлэглэх, эх идэвхжилтийн загварыг тууштай ашиглах
- Зохион байгуулах
 - Шаардлагыг ойлгох мөн мөшгөх багаж хэрэгслийг ашиглах
 - Хатуу өөрчлөлтийн менежмент
- Чухлаар нь эрэмбэлэх
 - Зайлшгүй байдал болон эрсдэлд суурилан дарааллыг олж тогтоох
 - Эрэмбийн дараалал дах инкрементээр хэрэгжүүлэх



§ 2.2 -ийн асуулт

Аль өгүүлбэртэй санал нийлж байна вэ?

- f ☐ Шаардлага нь системийг хэрхэн байгуулахыг тодорхойлдог.
- ☒ Системийн шинжээч нь системд тавигдах шаардлагыг тодорхойлдог.
- f ☐ Хөгжүүлэх системд тавигдах шаардлагыг захиалагч нь ангилж, шатлан эрэмбэлдэг.
- ☒ Системийн шаардлагын баримтад тусгасан шаардлагуудыг гэрээний үндэс болгон ашигладаг.



§ 2 Шаардлагын инженерчлэл

2.1 Шаардлага гэж юу вэ?

2.2 Шаардлагын инженерчлэлийн (RE) аргачлал (Явагдах байдал)

2.3 Шаардлагын тодорхойлолт

2.4 Шаардлагыг мөшгөх (Requirement-Tracing)

2.5 Хураангуй



Шаардлагын тодорхойлолтын төрөл

– Хэрэглэгчийн шаардлага

Бодлогын даалгавар -
Хэрэглэгчийн шаардлага

- Хэрэглэгч/Үйлчлүүлэгчийн талаас харсан асуудлын тодорхойлолт

– Системийн шаардлага

Үүргийн дэвтэр - Системийн
шаардлага

- “Хэрэгжүүлэгч”-ийн талаас харсан асуудлын тодорхойлолт

Олон төсөлд:

Хэрэглэгчийн шаардлага: Ярианы хэл

Системийн шаардлага: ШИ-ийн үр дүн, формаль тайлбар
тодорхойлолт

Хүндрэл: Хэрэглэгч формаль тайлбарыг ойлгохгүй.

Тусламж:
- Туршилтын загвар
- Хэрэглэгчийн шаардлагын график
загварчлал (Системийн төлөв)

Шаардлагыг ялгаатай өнцөгөөс харах

Асуудлыг харах ялгаатай хэв маяг, арга зам байдаг.

Ялгаатай харах өнцгөөр шинжилгээ хийх нь чухал, учир нь системийн шаардлагыг шинжлэх **ямар нэгэн** зөв арга зам байдаггүй.

Жишээ: Банкны автомат

- Банкны үйлчлүүлэгч
- Засвар үйлчилгээний инженер
- Зах зээлийн судалгааны хэлтэс
- Банкны менежер, Теллер
- ӨС-ийн админ, Аюулгүй байдлын ажилтан
- Харилцаа холбооны инженер
- Хүний нөөцийн хэлтэс

Шаардлагын тодорхойлолт боловсруулах (1)

1. Шаардлагыг олж тогтоох

- Захиалагч/Хэрэглэгчийн - Шаардлага
- Гүйцэтгэгчийн - Шаардлага
- Орчны - Шаардлага

2. Шаардлагыг томъёолох

- Захиалагч, Гүйцэтгэгч хоорондын мэтгэлцээн болон шийдвэр гаргах

3. Шаардлагыг ангилах

- Функциональ шаардлага
- Өгөгдлийн шаардлага
- Чанарын шаардлага
- Гүйцэтгэлийн (Чадамж) шаардлага
- Хэрэгжүүлэлтийн шаардлага
- Зохион байгуулалтын шаардлага

Шаардлагын тодорхойлолт боловсруулах (2)

4. Шаардлагыг шатлан эрэмбэлэх

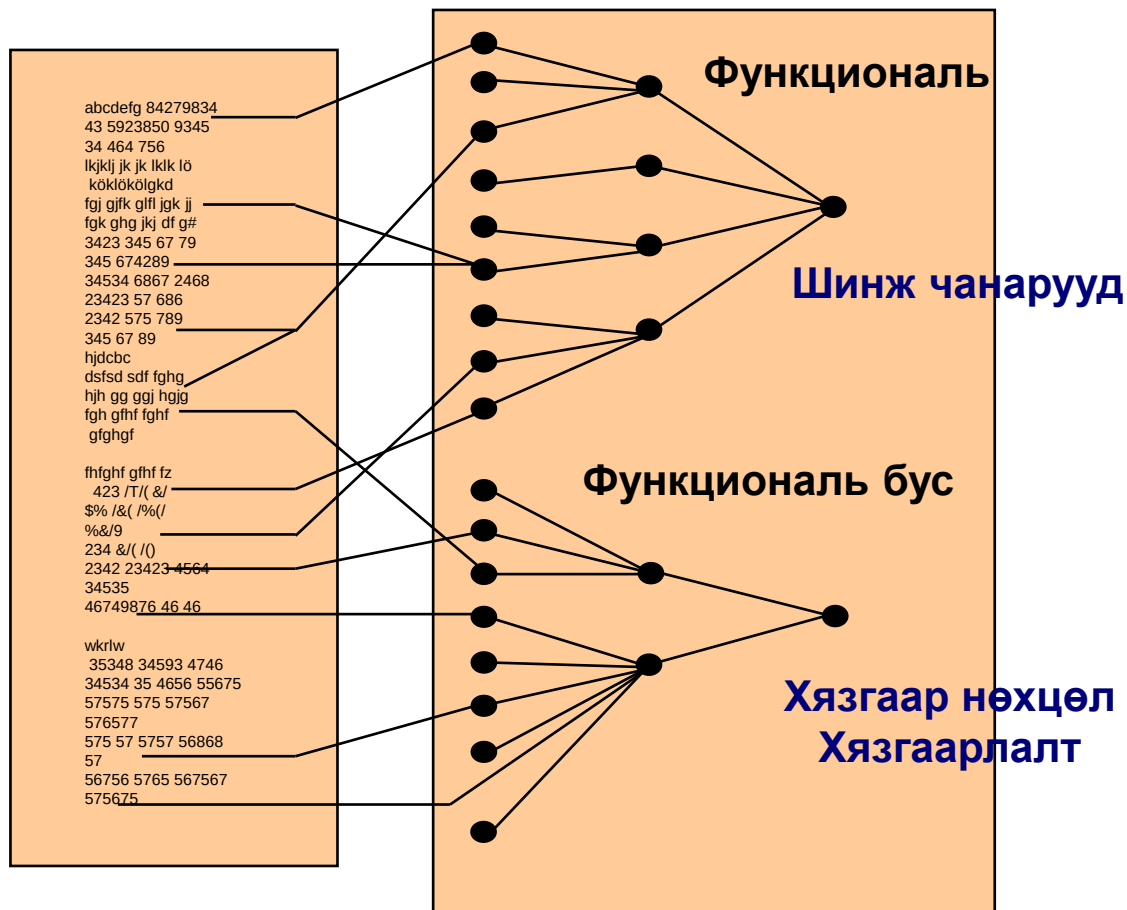
5. Шаардлагыг шалгах

- Тов тодорхой байдал
- Бүрэн бүтэн байдал
- Дараа нь шалгаж болохуйц байдал
- Нэг хэв шинжтэй байх
- Өөрчилж болохуйц байдал
- Мөшгөж (Гаргалгаа гаргаж) болохуйц байдал
- Хэрэгжүүлж/Гүйцэтгэж болохуйц байдал

Шаардлагыг бүтэцлэх

Тайлбар бичвэр

Шаардлага



Давуу тал:

- Илүү боловсруулж ББ
- Илүү ойлгомжтой Б.
- Ялгаж болохуйц шаардлагууд
- Мөшгөж ББ
- Гэрээний үндэс

Ш-ын тодорхойлолт дах ухагдахууны тодорхойлолт

- Дундын тайлбар тольд оруулах
(Лавлах баримт бичиг)
- Үгийн жагсаалтын гол үгс
- хаана ч хэрэглэгдэж болох хоёрдмол утгагүй тодорхойлолт
- Хүчинтэй байх мужийг тогтоох (зөвхөн шаардлагын тайлбар / Ойлголт эсвэл бас зохиомж)
- Лавлах байдлаар ангилах *Klassifizierung zum Nachschlagen*
 - Аюулгүй байдлын чухал бүх тодорхойлолт
 - Хяналттай холбоотой бүх тодорхойлолт
 - ...

Т. үгийн жагсаалт

Ухагдахууны тайлбар толь

Ашигласан зохиолын жагсаалт

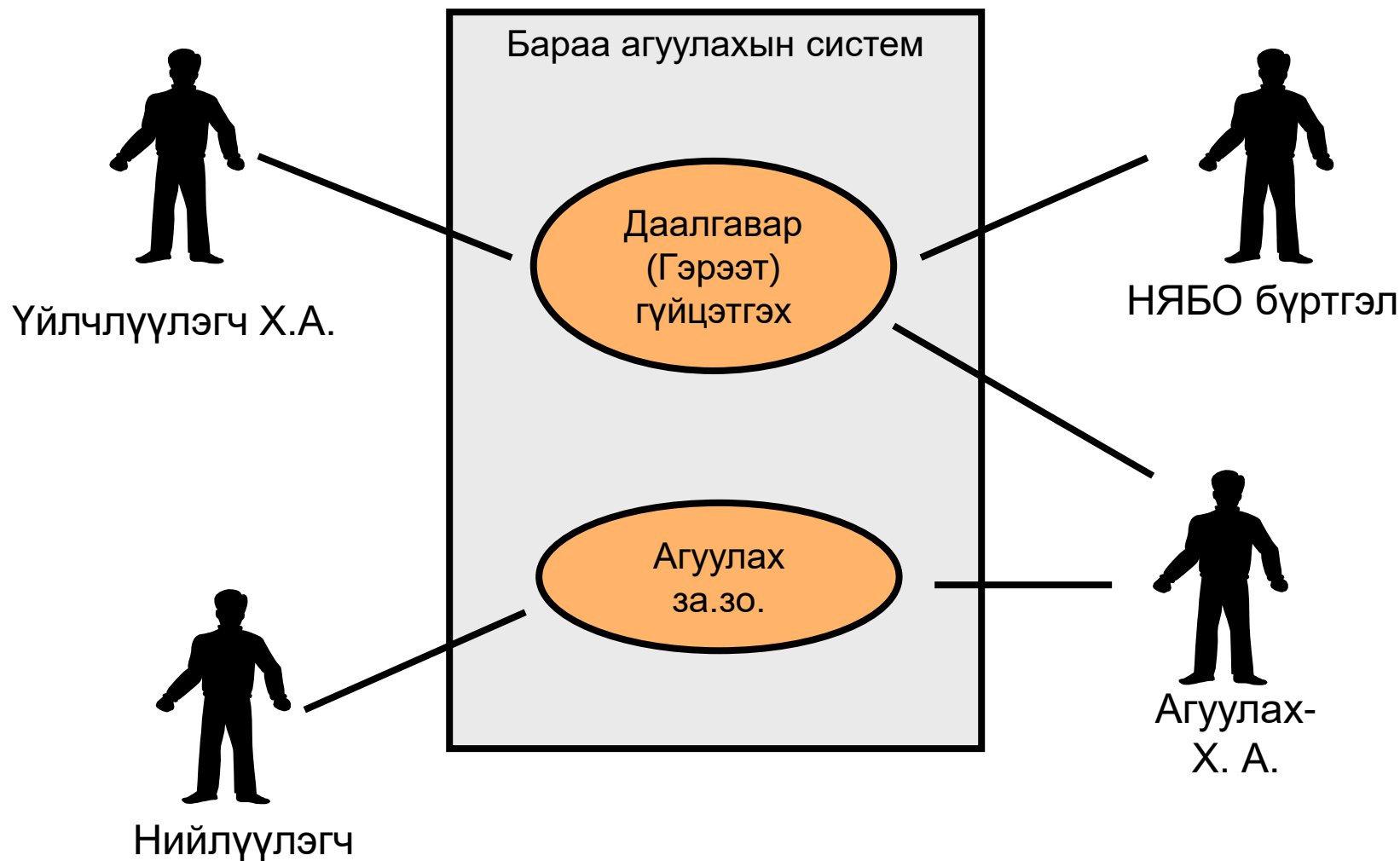
Сценарь - Шаардлага тодорхойлох туслах хэрэгсэл

- Сценарь нь практикт системийг хэрхэн ашиглах тайлбар бичилтүүд.
- Шаардлагыг олж илрүүлэхэд тустай, учир хүн түнийг хийсвэр өгөгдлөөс илүү сайн ойлгодог.
- Сценарь нь шаардлагыг детальчлан тайлбарлахад заримдаа тустай.

Ажлын явц

- Дэлгэрэнгүй үзсэн. ПХИҮ-ийн лекцийг үзнэ үү

Жишээ: Бараа агуулахын систем (Ажлын явцын диаграм)



Жишээ: Даалгавар гүйцэтгэх (Ажлын явц)

Ажлын явц: Захиалгын Даалгавар (Гэрээт) гүйцэтгэх

Зорилго: Барааг үйлчлүүлэгчид нийлүүлэх

Категори: анхдагч

Өмнөх нөхцөл: -

Дараах нөхцөл амжилттай: Барааг нийлүүлсэн (хэсэгчилсэн нийлүүлэлт бас)
Тооцооны хуулбар санхүүд

Дараах нөхцөл амжилтгүй: Үйлчлүүлэгчид мэдэгдэх, боломгүйг

Тоглогч: ҮХА, АХА, Санхүү

Өдөөх үзэгдэл: Үйлчлүүлэгчийн захиалга бэлэн

Тайлбар:

- 1 Ү-ийн мэдээллийг (дуудаж) авчрах
- 2 Нийлүүлж болохуйц байдлыг шалгах
- 3 Тооцоог хийх
- 4 Даалгаврыг агуулахаар гүйцэтгүүлэх
- 5 Тооцооны хуулбарыг санхүүд өгөх

Өргөтгөл:

- 1a Ү-ийн мэдээллийг шинэчлэх

Хувилбар:

- 1a Шинэ хэрэглэгчийн мэдээлэл бүртгэх
- 3a Дараа нь төлөх тооцоо хийх
- 3b Банкнаас шууд татах тооцоо хийх

§ 2.3-ийн асуулт

Шаардлагын нарийвчилсан сайн тодорхойлолт нь

- ☒ Төслийн нийт өртөгийг багасгах нөлөөтэй
- ☒ Үйлчлүүлэгчийн хүсэл, хэрэгцээг тайлбарлан бичдэг
- f** ☐ ялангуяа инженерт ойлгомжтой байх ёстой
- f** ☐ хэрэгжүүлсний дараа хэрэгцээгүй болдог
- f** ☐ функциональ шаардлагыг л харуулдаг
- f** ☐ голдуу захиалагчийн хүссэн шаардлагыг агуулдаг



§ 2 Шаардлагын инженерчлэл

2.1 Шаардлага гэж юу вэ?

2.2 Шаардлагын инженерчлэлийн (RE) аргачлал (Явагдах байдал)

2.3 Шаардлагын тодорхойлолт

2.4 Шаардлагыг мөшгих (Requirement-Tracing)

2.5 Хураангуй



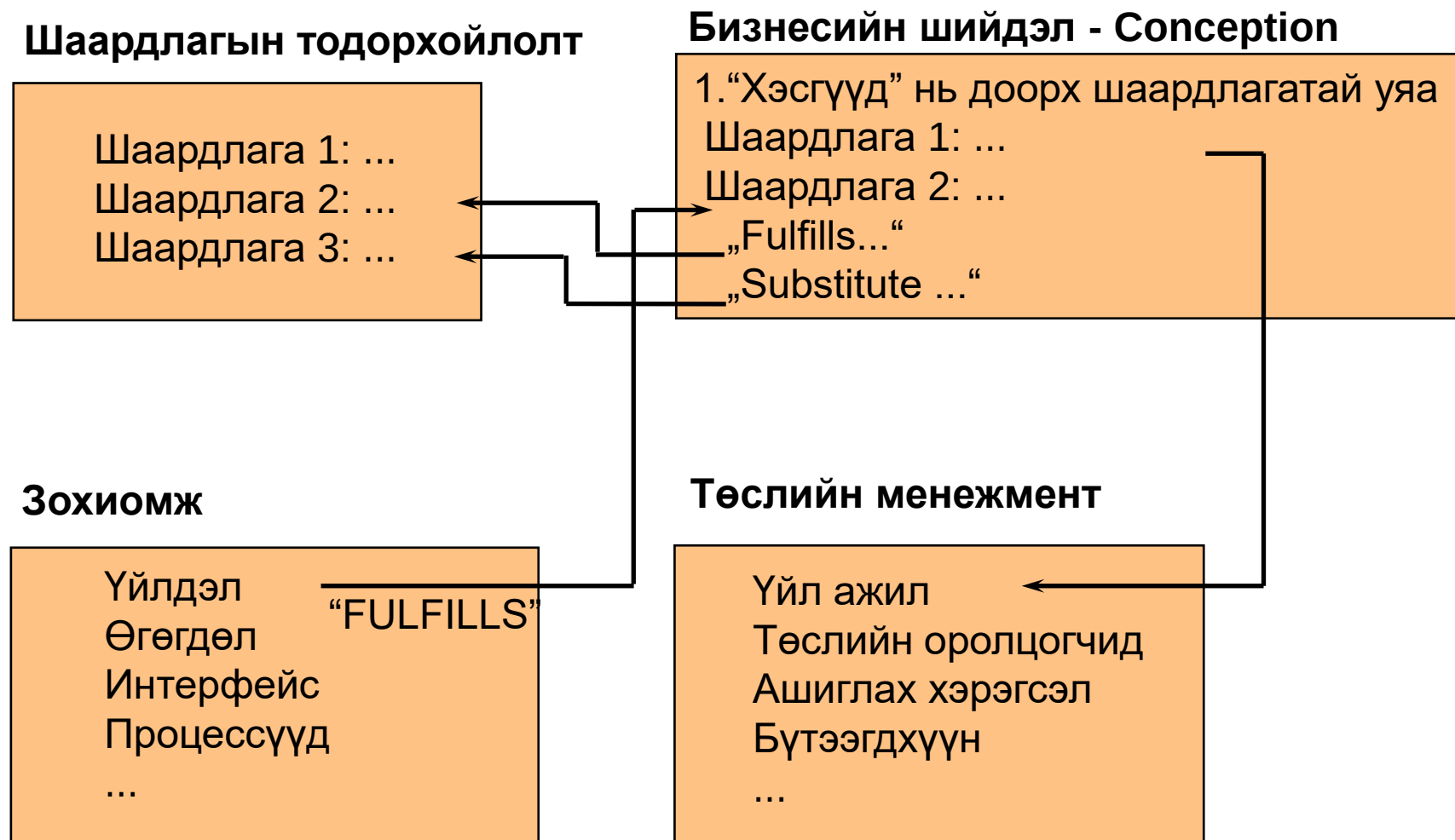
Шаардлагын мөшгөлт

Мөшгөж болохуйц байдал = Мөрдөж, Баталж болохуйц байдал

- Эх үүсвэрийг - Мөрдөж болохуйц байдал
 - Шаардлага $\leftrightarrow$ Шаардлагыг санал болгосон хүмүүс
- Шаардлагын - Мөрдөж болохуйц байдал
 - Шаардлага $\leftrightarrow$ Хамааралтай шаардлагууд
- Зохиомжийн - Баталж болохуйц байдал (Дараа нь)
 - Шаардлага $\leftrightarrow$ Зохиомж
- Тестын - Баталж болохуйц байдал
 - Шаардлага $\leftrightarrow$ Тест
- Кодын - Баталж болохуйц байдал
 - Шаардлага $\leftrightarrow$ Код

Traceability - Мөрдөж, Баталж болохуйц байдал, Мөшгөж болохуйц байдал

Үе шат хоорондын мөшгөхүйц байдал



Жишээ: Мөшгөж болохуйц байдал

Төслийн Менежмент

ACTIVITY SWKE-3-Хөгжүүлэлт.

PROBLEM: “Энэ хөгжүүлэлтийн алхамд SWKE 3 -ийг хөгжүүлнэ”

TECHNICAL-FRAMEWORK:

PLANNED-SECTIONS:

P1.1.1.1.1. “SW-Тохиргооны нэгж 1”

P1.1.1.1.1.1.

“SW-Бүрдүүлбэр 1”,

P1.1.1.1.1.2.

“SW- Бүрдүүлбэр 2”.

PLANNED OBJECTS:

SWKE 1, SW Бүрдүүлбэр -1, SW- Бүрдүүлбэр -2.

PREDECESSORS: Segmentspecification-Segment-1.

ACTIVITYEND

Ажил, Даалгавар

...

1.1.1.1.1. “SW- Тохиргооны нэгж 1”

“Энэ системийн бүрдүүлбэр нь ... даалгавартай”

1.1.1.1.1.1. “SW- Бүрдүүлбэр 1”

“Энэ SW-Элемент нь ... -тай”

REQUIREMENT 10001 (1) ...

REQUIREMENT 10002 (2) ...

1.1.1.1.1.2. “SW- Бүрдүүлбэр 2”

Энэ SW-Элемент нь ... -тай”

REQUIREMENT 10001 (3) ...

REQUIREMENT 10002 (1) ...

...

Зохиомж

ACTION SWKE-1.

DESCRIPTION:

PURPOSE: “... ”

DESCRIPTIONEND

DECOMPOSITION:

(/ SW-Бүрд. 1, SW- Бүрд.- 2 /)

ACTIONEND

ACTION SW- Бүрд -1

DESCRIPTION:

...

FULFILS: REQ. 10001 (1)

REQ. 10002 (2)

...

ACTION SW- Бүрд -2

DESCRIPTION:

...

FULFILS: REQ. 10001 (3)

REQ. 10002 (1)

Шаардлагын өөрчлөлт

Шалтгаан

- Хөгжүүлэх процессын явцад шаардлагын зэрэглэл өөрчлөгдөх
- Эцсийн хэрэглэгчийн шаардлагатай зөрчилдөх шаардлагыг ЭЗ-ийн, санхүүгийн суурь нөхцөлөөс үүдэн үйлчлүүлэгч гүйцэлдүүлэхээр болох
- Системийн ашиглалтын болон техникийн орчин хөгжүүлэх явцад өөрчлөгдөх

Шаардлагын өөрчлөлтийн менежмент

Шаардлагын өөрчлөлтийн менежмент нь шаардлагыг захиран зохицуулах үйл ажиллагааг ШИ болон СХ үед гүйцэтгэдэг.

- Шаардлагууд бүрэн бус, зөрчилтэй - зайлхийх боломжгүй
- Процессын үед шинэ шаардлага гарч ирдэг, бизнесийн зорилго өөрчлөгдөх эсвэл системийн ойлголт сайжирч байдаг.
- Ялгаатай өнцөг ялгаатай шаардлага, тэдгээр нь ихэнхдээ зөрчилтэй.

CASE-Багажаар дэмжих

Шаардлагыг архивлах

- Өгөгдлийн санд хадгалах хэрэгтэй.

Өөрчлөлтийн менежмент

- Өөрчлөлтийн менежментийн процесс нь ажлын урсгал - Процесс бөгөөд үе шатуудаар тодорхойлогддог, үе шатуудын хоорондох мэдээллийн урсгалыг хэсэгчилэн автоматжуулах боломжтой.

„Traceability“-Менежмент

- Шаардлага хоорондын заагчийг автоматаар асуух

Жишээ: Caliber-RM of Borland, DOORS of Telelogic, RequisitePro of IBM / Rational

§ 2.4-ийн асуулт

Аль өгүүлбэртэй санал нэг байна вэ?

- ☐ Requirements-Tracing нь шаардлага болон түүний системийн өөр хэсэг рүү хандсан уяалдааг авч үздэг
- ☐ Requirements-Tracing-ийг хаана ямар шаардлага хэрэгжүүлсэнийг тогтоохын тулд ашигладаг
- ☐ Шинэ шаардлагыг зөвхөн онцгой тохиолдолд авч үздэг
- ☐ Шаардлага хоорондох заагчийг хадгалах зайлшгүй шаардлагатай



§ 2 Шаардлагыг инженерчлэл

2.1 Шаардлага гэж юу вэ?

2.2 Шаардлагын инженерчлэлийн (RE) аргачлал (Явагдах байдал)

2.3 Шаардлагын тодорхойлолт

2.4 Шаардлагыг мөшгих (Requirement-Tracing)

2.5 Хураангуй



Хураангуй

- Requirements Engineering нь шаардлагыг олж тогтоох, шинжлэх, тодорхойлох, Tracing болон өөрчлөлтийн захиран зохицуулахыг агуулдаг.
- Шаардлагын шинжилгээ нь давталттай. Үйлүүд: Шаардлагыг Илрүүлэх, Шинжлэх, Шалгах, Мөрдөх мөн Баталгаажуулах.
- Систем нь ялгаатай шаардлага бүхий олон нүүр царайтай, мөн ялгаатай харах байдал нь нэг ижил хөгжүүлж буй системд чиглэдэг
- Их тохиолдох алдаа:
„Юу хэрэгтэйг нь харин юу хүссэнийг нь биш - үйлчлүүлэгчид өгөх.“

§ 2-ийн шалгалтанд бэлтгэх асуулт

Асуулт 1: Requirements-Tracing

ПХ-ийн төслийн хувьд Requirements-Tracing яагаад зайлшгүй байх шаардлагатай гэдгийн гурван үндэслэлийг нэрлэнэ үү. Тус бүрийг жишээгээр товч тайлбарла.

Асуулт 2: Requirements-Engineering –ийн үед хийх ажил

Requirements Engineering-ийн үед гүйцэтгэх 4 ажлыг нэрлээд, тэдгээрийг юу гэж ойлгохыг товч тайлбарлан бич.

Асуулт 3: Requirements Engineering

Тасалбар худалдах системд зориулан шаардлагыг инженерчлэл (Requirements Engineering) –ийг гүйцэтгэхээр болов. Энэ систем нь тасалбар худалдах үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг мөн нисэх үйлчлүүлэгчийн ашиглах тасалбар (Ticket) болон онгоцонд суух карт (board card)-ыг хэвлэдэг байх ёстой.

- а) Өөр өөр дөрвөн төрлийн шаардлагын ангилалыг нэрлэнэ үү.
- б) Дээр нэрлэсэн шаардлагын ангилал бүрт үлгэр жишээ, утга төгөлдөр шаардлагыг Тасалбар худалдах системийн хувьд тодорхойлж өгнө үү.

